Fonctions usuelles

Table des matières

1 Prérequis **2**
1.1 Primitive . . . 2
1.2 Dérivabilité . . . 2
1.3 Bijection . . . 3
1.4 Limites . . . 3

2 Fonctions exponentielle, logarithme et puissances **4**
2.1 Fonction logarithme népérien . . . 4
2.2 Fonction exponentielle . . . 6
2.3 Logarithmes de base quelconque . . . 7
2.4 Fonctions puissances . . . 8
2.4.1 Définition . . . 8
2.4.2 Propriétés des fonctions puissances . . . 9
2.4.3 Prolongement par continuité en 0 . . . 10
2.5 Représentation graphique des fonctions puissances . . . 10
2.6 Croissances comparées . . . 11

3 Fonctions circulaires et fonctions circulaires réciproques **12**
3.1 Fonctions circulaires . . . 12
3.1.1 Aspect géométrique . . . 12
3.1.2 Fonctions sinus et cosinus . . . 13
3.1.3 Fonction tangente . . . 14
3.2 Fonctions circulaires réciproques . . . 15
3.2.1 Fonction Arc tangente . . . 15
3.2.2 Fonctions Arc sinus et Arc cosinus . . . 17

4 Fonctions hyperboliques **20**
4.1 Fonctions sinus et cosinus hyperboliques . . . 20
4.2 Fonction tangente hyperbolique . . . 22

5 Brève extension à la dérivation d'une fonction complexe d'une variable réelle **23**

Ce chapitre rassemble les propriétés des fonctions usuelles de l'analyse : fonctions circulaires et leurs réciproques, fonction exponentielle, logarithme népérien, fonctions puissances, et fonctions hyperboliques. Nous admettrons certaines propriétés qui seront démontrées ultérieurement au cours de l'année.

Objectifs de ce chapitre

- Connaître par cœur les valeurs remarquables, dérivées, variations et représentations graphiques des fonctions usuelles.
- Utiliser les relations algébriques vérifiées par exp, ln et les puissances.
- Connaître et savoir démontrer les résultats de croissances comparées et les inégalités classiques.
- Construire et utiliser les fonctions circulaires réciproques Arcsin, Arccos, Arctan.
- Connaître les fonctions hyperboliques sh, ch, th et la relation $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$.

1 Prérequis

Afin de justifier correctement l'existence et les propriétés des fonctions usuelles, nous admettrons quelques résultats d'analyse que nous démontrerons dans des chapitres ultérieurs.

1.1 Primitive

Proposition (**Existence d'une primitive**)

Toute fonction réelle f continue sur un **intervalle** I admet des **primitives** sur I, c'est-à-dire qu'il existe des fonctions dérivables $F : I \to \mathbb{R}$ telles que $F' = f$.

Deux primitives de f **diffèrent** d'une fonction **constante**.

Proposition (**Existence et unicité d'une primitive avec conditions initiales fixées**)

Soit f une fonction réelle continue sur un **intervalle** I. Soit $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Alors il existe une **unique** primitive de f sur I, notée F, qui vérifie $F(x_0) = y_0$ On peut écrire, pour tout $x \in I$,

$$F(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t)dt$$

1.2 Dérivabilité

Proposition. (**Variations de fonctions dérivables**)
Soit f une fonction **dérivable** sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Alors :
- f est **croissante** sur I si et seulement si : $\forall x \in I, f'(x) \geqslant 0$.
- f est **décroissante** sur I si et seulement si : $\forall x \in I, f'(x) \leqslant 0$.
- f est **constante** sur I si et seulement si : $\forall x \in I, f'(x) = 0$.

Proposition (**Dérivable implique continue**)
Si f est dérivable sur un intervalle I, alors f est continue sur I.

1.3 Bijection

THÉORÈME. (**THÉORÈME DE LA BIJECTION CONTINUE**)
Soit une fonction f vérifiant les deux points suivants :
- f **est continue**
- f est **strictement monotone** sur un intervalle I

Alors f définit une **bijection** de I sur $f(I)$, qui est aussi un **intervalle.**
La fonction réciproque $f^{-1} : J \to I$ vérifie alors les points suivants :
- f^{-1} est elle aussi **continue** sur J,
- f^{-1} **est strictement monotone**, de **même sens de variation** que f

Si f est bijective, on peut alors définir sa bijection réciproque, notée f^{-1} :

DÉFINITION (**APPLICATION RÉCIPROQUE**)
Soit f est une **bijection** d'un ensemble E dans un ensemble F.
On définit l'**application réciproque** de f, notée f^{-1} , comme l'application de F dans E qui à tout élément $y \in F$ associe son unique antécédent par f.

Remarque. *Si $x \in E, y \in F$, on a*

$$x = f^{-1}(y) \iff y = f(x)$$

Pour montrer que f est bijective et déterminer sa bijection réciproque, on peut utiliser la proposition suivante :

PROPOSITION (**APPLICATION BIJECTIVE**)
Soit $f : E \longrightarrow F$ une application, où E et F sont deux ensembles.
f est **bijective** si et seulement si il existe une application $g : F \longrightarrow E$ telle que $g \circ f = id_E$ et $f \circ g = id_F$
L'application g s'appelle alors **application réciproque** de f , elle est **unique** et on la note f^{-1}.

Enfin nous avons vu dans un chapitre précédent ce résultat :

PROPOSITION (**DÉRIVÉE DE L'APPLICATION RÉCIPROQUE D'UNE BIJECTION**)
Soit f une fonction **bijective** et **dérivable** d'un intervalle I sur un intervalle J.
Si de plus f' ne s'annule pas sur I alors f^{-1} est dérivable sur J et

$$\left(f^{-1}\right)' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}.$$

1.4 Limites

THÉORÈME (**THÉORÈME DE LA LIMITE MONOTONE, CAS CROISSANT**)
Soit a et b des réels tels que $a < b$, et f une fonction **croissante** sur l'intervalle $]a, b[$. Alors pour tout point x de $]a, b[$, f admet une limite à gauche et à droite en x, et ces limites sont finies. De plus :
- $\lim\limits_{x \to b^-} f(x)$ existe et vaut $\begin{cases} \sup_{]a,b[} f & \text{si } f \text{ est } \textbf{majorée} \text{ sur }]a, b[, \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases}$
- $\lim\limits_{x \to a^+} f(x)$ existe et vaut $\begin{cases} \inf_{]a,b[} f & \text{si } f \text{ est } \textbf{minorée} \text{ sur }]a, b[, \\ -\infty & \text{sinon.} \end{cases}$

Remarques.

— *Ce résultat reste vrai si $a = -\infty$ ou $b = +\infty$.*
— *On adapte ce théorème au cas où f est décroissante*

2 Fonctions exponentielle, logarithme et puissances

2.1 Fonction logarithme népérien

DÉFINITION. **(LOGARITHME NÉPÉRIEN)**
La fonction **logarithme népérien**, notée ln, est l'unique primitive sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1 de la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$, ce qui s'écrit aussi :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad \ln x = \int_1^x \frac{\mathrm{d}u}{u}.$$

*Remarque. Cette définition est cohérente avec "l'existence et l'unicité d'une primitive avec conditions initiales fixées". En effet, la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est bien **continue** sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$. Il existe donc une unique primitive F que l'on note* ln *et qui vérifie $F(1) = 0$.*

PROPOSITION. **(PROPRIÉTÉ ALGÉBRIQUE DE LA FONCTION LOGARITHME)**
La fonction logarithme vérifie :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \ \forall y \in \mathbb{R}_+^* \quad \ln(xy) = \ln x + \ln y.$$

Démonstration.

réponse(1)

COROLLAIRE.
On a :

1. $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \ \forall y \in \mathbb{R}_+^* \quad \ln\left(\dfrac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y.$
2. $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \ \forall n \in \mathbb{Z} \quad \ln(x^n) = n \ln x.$

Démonstration.

1. *Conséquences immédiates de la proposition précédente et de $x = y\dfrac{x}{y}$.*
2. *Se montre par récurrence.*

Remarque. En particulier, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ \ln\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\ln x$.

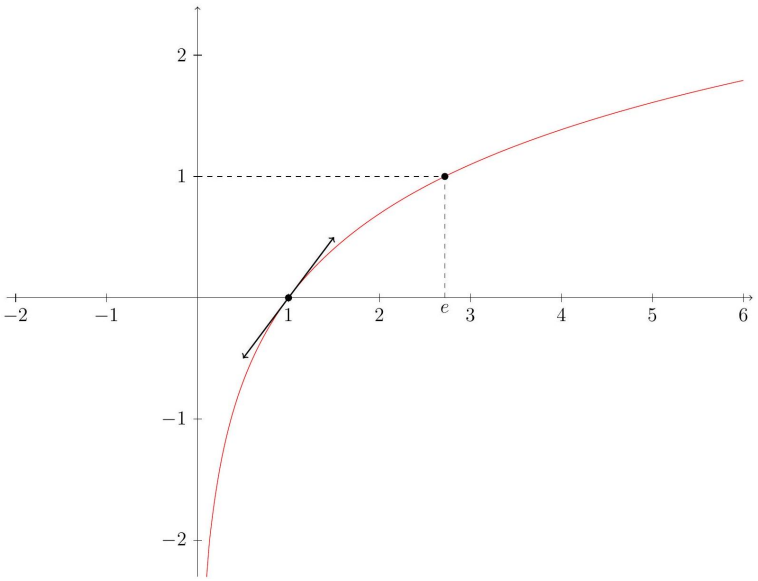
PROPOSITION. **(CARACTÈRE BIJECTIF DE ln , LIMITES)**
La fonction logarithme népérien est une bijection strictement croissante de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\lim_{x \to 0} \ln x = -\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty.$$

Démonstration.

$$réponse(2)$$

Tableau de variations.



Remarques.

- *Pour $x > 0$, on a $\ln x > 0$ si, et seulement si, $x > 1$, et $\ln x < 0$ si, et seulement si, $x < 1$.*
- *Il existe un unique réel, noté e, tel que $\ln e = 1$. On a l'encadrement $2,718\,281 \leqslant e \leqslant 2,718\,282$.*

PROPOSITION. **(INÉGALITÉ CLASSIQUE)**
Pour $x \in]-1, +\infty[$, on a $\ln(1+x) \leqslant x$, avec égalité si, et seulement si, $x = 0$.

Démonstration. Cette démonstration a déjà été effectuée en exercice. Il suffit d'étudier le signe de la fonction g définie sur $]-1, +\infty[$ par $g : x \longmapsto x - \ln(1+x)$

2.2 Fonction exponentielle

DÉFINITION. **(EXPONENTIELLE)**
La fonction **exponentielle**, notée exp, est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien.

PROPOSITION. **(CARACTÈRE BIJECTIF DE** exp**)**
La fonction exponentielle est une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, vérifiant $\exp 0 = 1$ ainsi que :

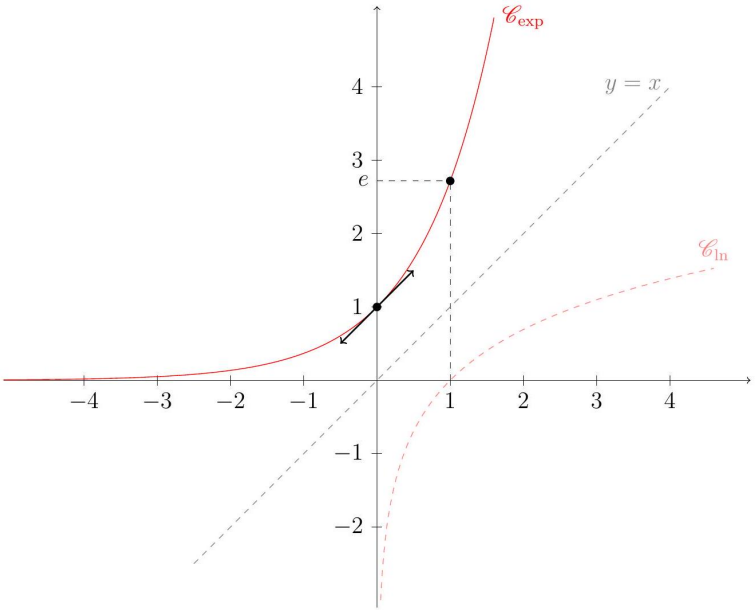
$$\lim_{x\to-\infty} \exp x = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} \exp x = +\infty.$$

Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et l'on a $\exp' = \exp$.

Démonstration.

$$réponse(3)$$

Tableau de variations.



PROPOSITION. **(PROPRIÉTÉ ALGÉBRIQUE DE LA FONCTION EXPONENTIELLE)**
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, on a :

1. $\exp(x+y) = \exp x \exp y$
2. $\exp(x-y) = \dfrac{\exp x}{\exp y}$.
3. $\exp(nx) = (\exp x)^n$.

Démonstration.

réponse(4)

PROPOSITION. **(INÉGALITÉ CLASSIQUE)**
Pour $x \in \mathbb{R}$, on a $1 + x \leqslant \exp(x)$, avec égalité si, et seulement si, $x = 0$.

Démonstration. *Puisque* exp *est à valeurs strictement positives, l'inégalité est immédiate (et stricte) lorsque* $x \leqslant -1$.

Lorsque $x > -1$*, il vient de l'inégalité* $\ln(1+x) \leqslant x$ *, par croissance de* exp, $\exp\big(\ln(1+x)\big) \leqslant \exp(x)$, *c'est-à-dire* $1 + x \leqslant \exp(x)$.

La stricte croissance de exp *donne que l'égalité a lieu si, et seulement si,* $\ln(1+x) = x$*, c'est-à-dire* $x = 0$.

2.3 Logarithmes de base quelconque

DÉFINITION. **(LOGARITHME EN BASE a)**
Si a est un réel **strictement positif** et différent de 1, on appelle **logarithme de base** a la fonction, notée $\log_a$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Remarque. *Si* $a = e$*, on retrouve le logarithme népérien.*

PROPOSITION.

Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Des propriétés de la fonction ln, on déduit :

- $\log_a$ est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$ vérifiant $\log_a 1 = 0$ et $\log_a a = 1$:
  - si $a > 1$, $\log_a$ est strictement croissante ;
  - si $0 < a < 1$, $\log_a$ est strictement décroissante ;
- pour tout $x, y \in \mathbb{R}_+^*$: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ et $\log_a\left(\dfrac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$;
- pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{Z}$: $\log_a(x^n) = n \log_a x$.

Informatique, IA, Physique, Chimie

Voici quelques exemples d'utilisation des fonctions exponentielles et logarithmes.

— En **IA**, **softmax** définie par, $\forall i \in [\![1, n]\!]$

$$\sigma(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{n} e^{z_j}}$$

est utilisée en sortie de réseau de neurones (ici $n \in \mathbb{N}^*$ et $z = (z_1, ..., z_n) \in \mathbb{R}^n$) . Elle renvoie un vecteur de probabilités.

— En **informatique**, le logarithme en base 2, ou logarithme **binaire,** est très souvent utilisé. Par exemple, pour représenter n valeurs distinctes, il faut b bits tels que $2^b \geqslant n$ et ainsi $b \geqslant \log_2(n)$.

— En **chimie,** le pH mesure la concentration en ions $[H_3O^+]$ avec la formule

$$pH = -\log_{10}\left[H_3O^+\right]$$

Une solution de pH 3 est 100 fois plus acide qu'une solution de pH 5...

— En **physique**, le niveau sonore compare l'intensité I d'un son à une intensité de référence $I_0 = 10^{-12} W/m^2$, avec la formule

$$L = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right), \ \textit{en décibels } (dB)$$

Exercice. A combien de décibels environ correspond un doublement de l'intensité sonore ?

$$réponse(5)$$

2.4 Fonctions puissances

2.4.1 Définition

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, par définition de la fonction exp, on a $x = \exp(\ln x)$. D'après les propriétés usuelles de exp, pour tout $n \in \mathbb{Z}$ on a :

$$x^n = \big(\exp(\ln x)\big)^n = \exp(n \ln x). \qquad (*)$$

Cela conduit naturellement à la définition suivante.

DÉFINITION. **(PUISSANCE D'UN RÉEL STRICTEMENT POSITIF ET FONCTION PUISSANCE)**
Pour tout réel $x > 0$ et $a \in \mathbb{R}$, on définit le réel "x **puissance** a", noté x^a, par :

$$x^a = \exp(a \ln x).$$

Pour $a \in \mathbb{R}$, on note $\varphi_a : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto x^a = \exp(a \ln x)$. Les fonctions φ_a sont appelées **fonctions puissances**.

Remarques.

— *La fonction φ_0 est la fonction constante égale à 1.*

— *La fonction φ_1 est l'identité de $\mathbb{R}_+^*$.*
— *Si $a = \dfrac{1}{n}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$, alors on peut noter*

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad x^a = x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$$

*et on l'appelle **racine** $n^{ième}$ de x.*
— *On a $\exp(x) = e^x$ avec e le réel tel que $\ln(e) = 1$. En effet par définition on a bien $e > 0$ et*

$$e^x = \exp(x \ln e) = \exp(x)$$

DÉFINITION. **(CAS PARTICULIER OÙ $a \in \mathbb{Z}$)**
— si $a \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad x^a = \underbrace{x \times x \times ..... \times x}_{a\ fois}$$

— si $a \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, alors en posant $\alpha = -a$ on a $\alpha \in \mathbb{N}^*$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad x^a = x^{-\alpha} = \frac{1}{x^\alpha} = \frac{1}{\underbrace{x \times .... \times x}_{\alpha\ fois}}$$

*Remarques. Par définition de la notation x^n lorsque $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f_n : x \mapsto x^n$ est définie sur $\mathbb{R}$. D'après la relation $(*)$, la fonction φ_n est la **restriction** à $\mathbb{R}_+^*$ de f_n. De même, lorsque $n \in \mathbb{Z}_-^*$, $f_n : x \mapsto x^n$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ et φ_n est la restriction à $\mathbb{R}_+^*$ de f_n.*

2.4.2 Propriétés des fonctions puissances

PROPOSITION. **(PROPRIÉTÉS ALGÉBRIQUES)**
Soit a et b réels, $x > 0$ et $y > 0$. On a :
— $1^a = 1$, $x^0 = 1$, $\ln(x^a) = a \ln x$;
— $x^a y^a = (xy)^a$, $x^a x^b = x^{a+b}$, $(x^a)^b = x^{ab}$.

Démonstration.

réponse(6)

PROPOSITION. **(DÉRIVÉE DES FONCTIONS PUISSANCES)**
Pour tout $a \in \mathbb{R}$, la fonction φ_a est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad \varphi_a'(x) = a x^{a-1}.$$

Démonstration.

réponse(7)

PROPOSITION. **(LIMITES AUX BORNES DE L'ENSEMBLE DE DÉFINITION)**
Lorsque $a > 0$, on a :

$$\lim_{x\to 0^+} x^a = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} x^a = +\infty;$$

et lorsque $a < 0$, on a :

$$\lim_{x\to 0} x^a = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} x^a = 0.$$

Démonstration.

réponse(8)

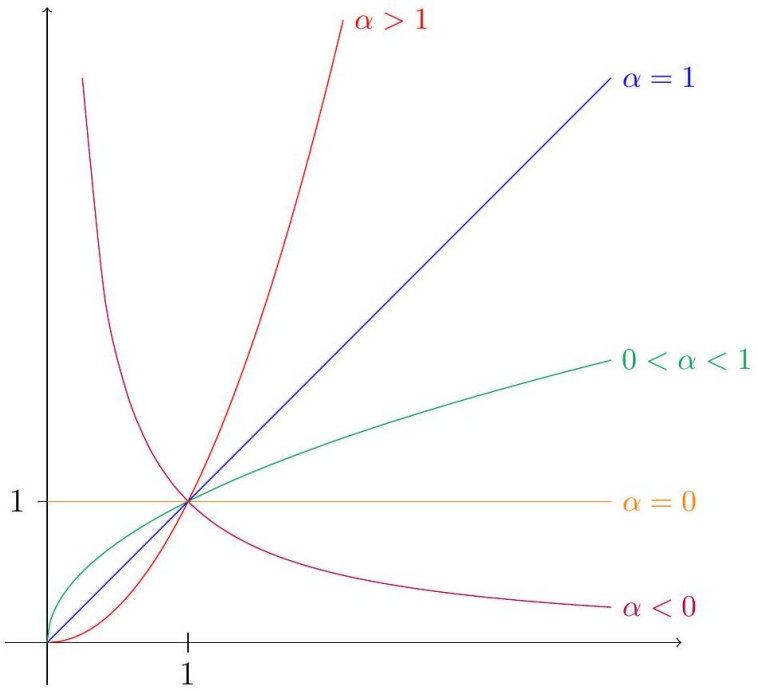
2.4.3 Prolongement par continuité en 0

Comme le montre la proposition précédente, si $a > 0$, on peut prolonger φ_a en une fonction continue en 0 en posant $\varphi_a(0) = 0$. Comme, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\dfrac{\varphi_a(x)}{x} = \varphi_{a-1}(x)$, on en déduit que :

- si $a > 1$, alors φ_a est dérivable en 0 et $\varphi_a'(0) = 0$;
- si $0 < a < 1$, alors φ_a n'est pas dérivable en 0 mais son graphe possède une tangente verticale à l'origine ;
- si $a = 1$, alors φ_a est l'identité, dérivable en 0, avec $\varphi_a'(0) = 1$.

2.5 Représentation graphique des fonctions puissances

En fonction du signe de a, on en déduit immédiatement les variations de φ_a ainsi que sa courbe représentative (illustrée ci-dessous pour quelques valeurs caractéristiques).



Remarque. *Pour se souvenir des différentes allures de courbes ci-dessus, on peut penser aux cas particuliers connus : le cas $a = 2$ pour $a > 1$, le cas $a = \frac{1}{2}$ pour $0 < a < 1$, et enfin le cas $a = -1$ pour $a < 0$.*

MÉTHODE. **Étudier une fonction de la forme u^v**

Soit f définie à l'aide de deux fonctions u et v par $f(x) = u(x)^{v(x)}$.
- Si la fonction v est constante, alors on utilise directement les propriétés des fonctions puissances.
- Sinon, il est préférable d'écrire $f(x) = \exp\big(v(x)\ln u(x)\big)$, puis d'étudier la fonction.

Exercice. Étudier la fonction $f : x \mapsto x^{\ln x}$.

réponse(9)

2.6 Croissances comparées

PROPOSITION. **(CROISSANCES COMPARÉES DES FONCTIONS ln ET PUISSANCES)**
On a :

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln x}{x}\right) = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to 0}(x\ln x) = 0.$$

Démonstration.

réponse(10)

COROLLAIRE.
Si $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $b \in \mathbb{R}_+^*$, on a :

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{(\ln x)^b}{x^a}\right) = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to 0}\left(x^a|\ln x|^b\right) = 0.$$

Démonstration.

réponse(11)

Remarques.

- *La valeur absolue est indispensable dans la seconde relation car* ln *est négatif sur* $]0, 1]$.
- *Le corollaire précédent ne traite que les cas $a > 0$ et $b > 0$. Dans les autres cas :*
  - *si $a < 0$ et $b < 0$, on s'y ramène facilement par passage à l'inverse ;*
  - *sinon, les opérations sur les limites permettent de conclure directement.*

PROPOSITION. **(CROISSANCES COMPARÉES DES FONCTIONS exp ET PUISSANCES)**
Si a et b sont deux réels strictement positifs, on a :

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\exp(ax)}{x^b}\right) = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to-\infty}\left(|x|^b\exp(ax)\right) = 0.$$

Démonstration. *Il suffit de remplacer x par $\exp x$ dans le corollaire précédent*

COROLLAIRE. En particulier :

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\exp x}{x}\right)=+\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to-\infty}\left(x\exp x\right)=0.$$

Remarques.

- *On utilise les croissances comparées pour lever certaines formes indéterminées dans les calculs de limites.*
- *La fonction* ln *est très petite à l'infini (= « négligeable ») devant les fonctions puissances (d'exposant fixe), elles mêmes très petites devant l'exponentielle. Aussi dit-on souvent « l'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le ln ».*
  Comme de plus, on peut facilement comparer les fonctions puissances entre elles, on peut écrire, pour synthétiser les croissances comparées :

  $$\textit{Si } a<b, \textit{ au voisinage de } +\infty, \ln(x)\ll x^a\ll x^b\ll \mathrm{e}^x$$

  Ici le signe $\ll$ est à lire "est négligeable devant...", notion que nous développerons plus formellement ultérieurement.

Exercice. Déterminer les limite en $+\infty$ des fonctions suivantes :

1. $f : x \mapsto x^{1/x^2}$
2. $g : x \mapsto x^2\mathrm{e}^{-x}$
3. $h : x \mapsto x^{\ln x}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}$

réponse(12)

Informatique & IA

Les résultats de **croissances comparées** justifient la hiérarchie des classes de complexité algorithmique : un algorithme en $O(\ln n)$ est asymptotiquement plus rapide qu'un algorithme en $O(n^\alpha)$ pour tout $\alpha > 0$, lui-même toujours plus rapide qu'un algorithme en $O(e^n)$
C'est cette hiérarchie $\ln n \ll n^\alpha \ll e^n$ qui structure toute l'analyse de complexité en informatique.

3 Fonctions circulaires et fonctions circulaires réciproques

3.1 Fonctions circulaires

3.1.1 Aspect géométrique

On munit le plan $\mathbb{R}^2$ d'un repère orthonormé direct d'origine O, et l'on considère le **cercle trigonométrique**, cercle de centre O et de rayon 1, parcouru dans le sens direct (sens trigonométrique, c'est-à-dire inverse des aiguilles d'une montre).

Le **radian** est l'unité de mesure d'angle adaptée à ce cercle : un angle de θ radians correspond à un arc de cercle de longueur $|\theta|$ parcouru à partir du point $I = (1, 0)$ (dans le sens direct si $\theta \geqslant 0$, indirect sinon). À tout réel θ, on associe ainsi un unique point $M(\theta)$ du cercle trigonométrique, et l'on définit **par construction géométrique** :

$$\cos\theta = \text{abscisse de } M(\theta) \qquad \text{et} \qquad \sin\theta = \text{ordonnée de } M(\theta),$$

de sorte que $M(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$.

Le fait de parcourir un cercle de périmètre 2π explique immédiatement la 2π-périodicité de cos et sin, et le fait que $M(\theta)$ appartienne au cercle unité (d'équation $x^2 + y^2 = 1$) explique la relation fondamentale $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

La fonction $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$ s'interprète géométriquement comme l'ordonnée du point d'intersection de la droite $(OM(\theta))$ avec la tangente au cercle au point $I = (1, 0)$ (d'où son nom), lorsque cette intersection existe, c'est-à-dire lorsque $\cos\theta \neq 0$.

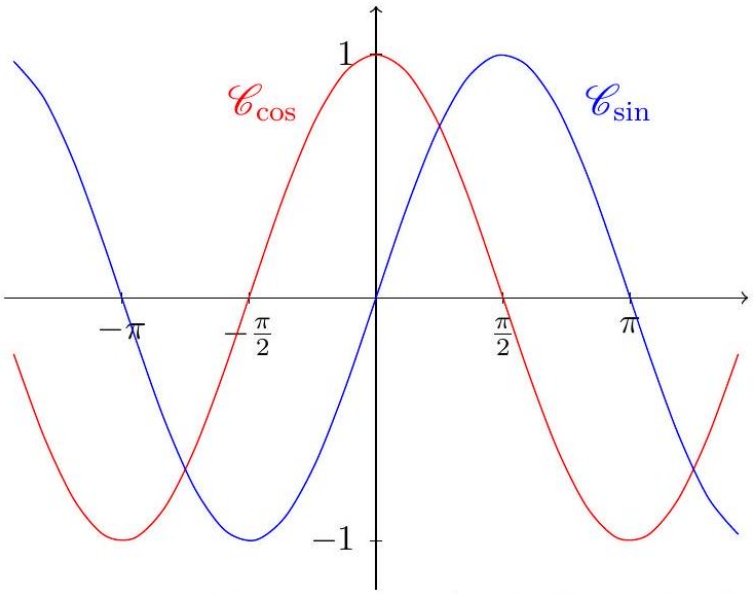
3.1.2 Fonctions sinus et cosinus

De l'interprétation géométrique des fonctions cosinus et sinus on en déduit les propriétés suivantes

PROPOSITION. **(PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES DES FONCTIONS cos ET sin)**
Les fonctions cosinus et sinus sont **définies** et **dérivables** sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $[-1, 1]$, et vérifient
- 2π**-périodicité** : $\forall x \in \mathbb{R},\ \cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$;
- **parité** : cos est **paire**, sin est **impaire** ;
- **relation fondamentale** : $\forall x \in \mathbb{R},\ \cos^2 x + \sin^2 x = 1$;
- **signe :** $\forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\quad \cos(x) > 0$ et $\sin(x) > 0$.
- **dérivées** : $\cos' = -\sin$ et $\sin' = \cos$;
- **formules d'addition** : $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ et $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

Remarques.

- *La fonction* cos *est définie sur* $\mathbb{R}$ *et* 2π***-périodique*** *: on peut restreindre l'étude à* $[-\pi, \pi]$*. Elle est* ***paire****, d'où une restriction possible à* $[0, \pi]$*. Enfin* $\cos(\pi - t) = -\cos(t)$ *pour tout* t*, ce qui permet de restreindre l'étude à* $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$*, où* $\cos' = -\sin \leqslant 0$ *(nul seulement en* 0*) :* cos *y est donc* ***strictement décroissante****, de* $\cos 0 = 1$ *à* $\cos\frac{\pi}{2} = 0$.
- *La relation* $\sin(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$ *(conséquence de la parité de* cos *et de la formule d'addition) montre que le graphe de* sin *se déduit de celui de* cos *par une translation de vecteur* $\frac{\pi}{2}\vec{\imath}$.



3.1.3 Fonction tangente

On déduit des propriétés des fonctions sinus et cosinus les propriétés suivantes de la fonction tan.

- La fonction tan est définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. Elle est de plus π-périodique et impaire. On peut donc restreindre l'étude à $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.
- En tant que quotient de fonctions dérivables, tan est dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition.

Exercice. Montrer la π-périodicité et l'imparité de la fonction tangente.

réponse(13)

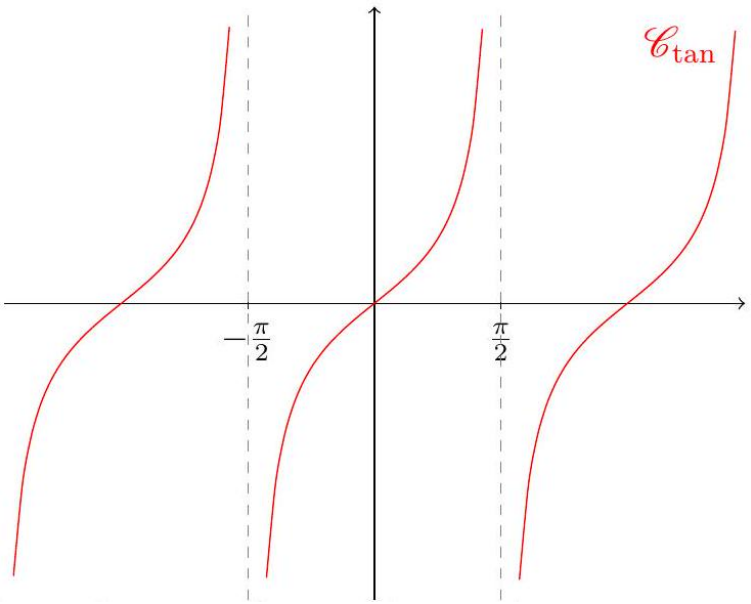
Proposition. (Dérivée de la fonction tangente)
Pour tout $t \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, on a :

$$\tan'(t) = 1 + \tan^2(t) = \frac{1}{\cos^2(t)}.$$

Démonstration.

réponse(14)

Remarque. *Puisque* $\tan'$ *est strictement positive sur tout intervalle du domaine,* tan *est strictement croissante sur ces intervalles. Comme* $\cos(t) \to 0^+$ *et* $\sin(t) \to 1$ *quand* $t \to \frac{\pi}{2}^-$, *on a* $\tan(t) \to +\infty$.



3.2 Fonctions circulaires réciproques

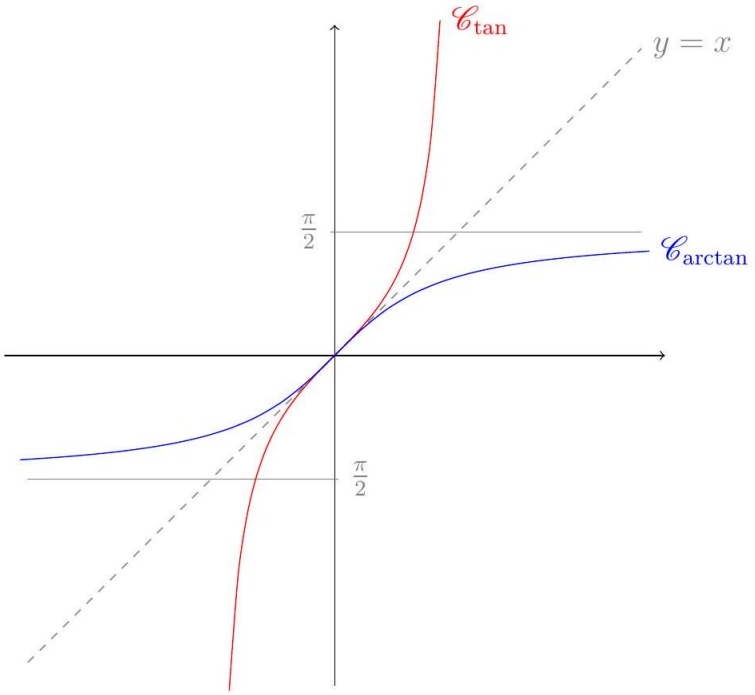
Les fonctions trigonométriques ne sont **pas bijectives** sur leur ensemble de définition (elles ne peuvent pas l'être puisqu'elles sont périodiques).

Mais en restreignant davantage le domaine de définition, on obtient des fonctions **bijectives.** Cela permet de considérer leurs fonctions réciproques. Le graphe de ces fonctions s'obtient alors en utilisant la symétrie par rapport à la première bissectrice dans un repère orthonormé, comme vu dans le chapitre "généralités sur les fonctions réelles".

3.2.1 Fonction Arc tangente

DÉFINITION. **(FONCTION ARC TANGENTE)**
La fonction tangente est une **bijection continue** de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ vers $\mathbb{R}$.
On définit sa bijection réciproque que l'on appelle **Arc tangente** et que l'on noter arctan.

Remarque. La fonction arctan *est donc une* ***bijection strictement croissante et continue*** *de* $\mathbb{R}$ *sur* $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. *Elle est impaire, puisque c'est la réciproque d'une fonction impaire.*



D'après les pré-requis admis en introduction de ce cours, nous avons les résultats suivants :

COROLLAIRE. **(CARACTÈRE BIJECTIF DE** arctan**)**

— Soit $x \in \mathbb{R}$, $y \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, on a

$$\arctan(x) = y \iff x = \tan(y)$$

— Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\tan\left(\arctan(x)\right) = x$$

— Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$,

$$\arctan\left(\tan(x)\right) = x$$

Remarque. Nous avons des valeurs remarquables de la fonction Arc tangente : $Arctan(0) = 0$, $Arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, $Arctan(1) = \frac{\pi}{4}$, $Arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$.

Exercice.

1. Montrer que pour $x > 0$, $\tan\left(\frac{\pi}{2} - Arctan(x)\right) = \frac{1}{\tan(Arctan(x))} = \frac{1}{x}$
2. En déduire que

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

réponse(15)

PROPOSITION. **(DÉRIVÉE DE LA FONCTION** arctan**)**
La fonction arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Démonstration.

réponse(16)

MÉTHODE. **Simplifier une expression**

Pour simplifier une expression $f(x)$ formée à partir de fonctions usuelles, on peut :
- soit dériver (là où cela est possible) la fonction f. Lorsque la dérivée admet une primitive simple, on intègre la relation précédente et on en déduit une expression simple de $f(x)$ en utilisant des valeurs remarquables
- soit appliquer des relations et propriétés des fonctions usuelles pour simplifier directement l'expression.

Exercice. Simplifier l'expression $f(x) = \arctan\left(\sqrt{1+x^2} - x\right)$ où $x \in \mathbb{R}$.

réponse(17)

3.2.2 Fonctions Arc sinus et Arc cosinus

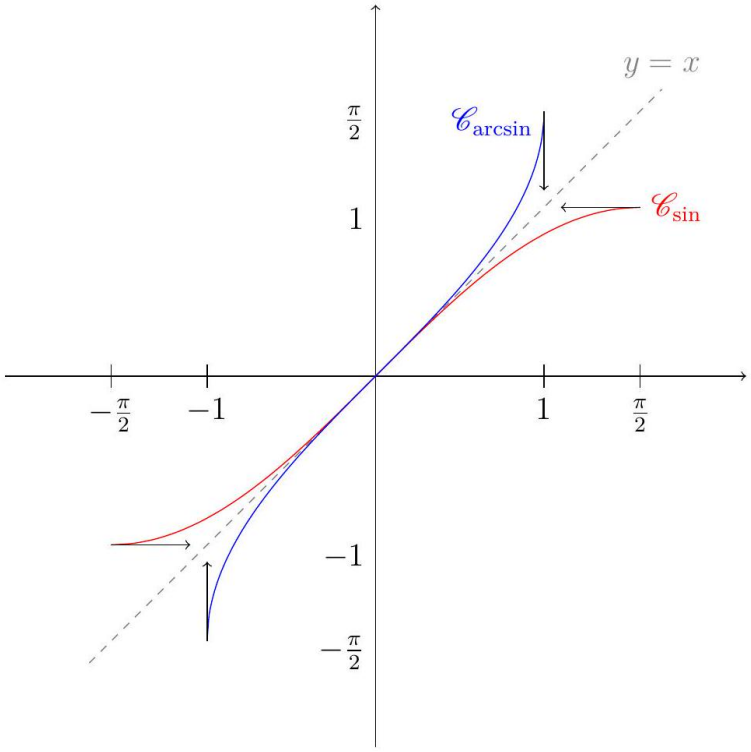
DÉFINITION. **(ARC SINUS)**
La fonction sinus est **continue** et **strictement croissante** sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; elle induit une bijection de cet intervalle sur $[-1, 1]$, dont la réciproque est appelée **Arc sinus** et notée arcsin.

Remarque. La fonction Arcsin est donc une bijection ***strictement croissante*** *et continue de* $[-1, 1]$ *sur* $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. *Elle est* ***impaire****, puisque c'est la réciproque d'une fonction impaire.*

Comme pour la fonction Arc tangente, le caractère bijectif permet de déduire les résultats suivants :

COROLLAIRE. **(CARACTÈRE BIJECTIF DE** arcsin**)**
- Soit $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $y \in [-1, 1]$, on a
$$\sin(x) = y \iff x = \arcsin(y)$$
- Pour tout $x \in [-1, 1]$,
$$\sin(\arcsin x) = x$$
- Pour tout $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$,,
$$\arcsin(\sin x) = x$$

Remarque. *Valeurs remarquables.* $\operatorname{Arcsin}(0) = 0$, $\operatorname{Arcsin}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$, $\operatorname{Arcsin}(1) = \frac{\pi}{2}$, $\operatorname{Arcsin}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$, $\operatorname{Arcsin}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$.



Définition. (Arc Cosinus)
La fonction cosinus est **continue** et **strictement décroissante** sur $[0, \pi]$; elle induit une bijection de cet intervalle sur $[-1, 1]$, dont la réciproque est appelée **Arc cosinus** et notée arccos.

Remarque. *La fonction Arccos est donc une* ***bijection strictement décroissante*** *et* ***continue*** *de* $[-1, 1]$ *sur* $[0, \pi]$.

Corollaire. (Caractère bijectif de arccos)

— Soit $x \in [0, \pi]$, $y \in [-1, 1]$, on a

$$\cos(x) = y \iff x = \arccos(y)$$

— Pour tout $x \in [-1, 1]$,

$$\cos(\arccos x) = x$$

— Pour tout $x \in [0, \pi]$,

$$\arccos(\cos x) = x$$

Remarque. *Valeurs remarquables.* $\operatorname{Arccos}(0) = \frac{\pi}{2}$, $\operatorname{Arccos}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$, $\operatorname{Arccos}(1) = 0$, $\operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$, $\operatorname{Arccos}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$.

Exercice. Soit $x \in [-1,1]$. Montrer que $\cos(\operatorname{Arcsin} x) = \sqrt{1-x^2}$.

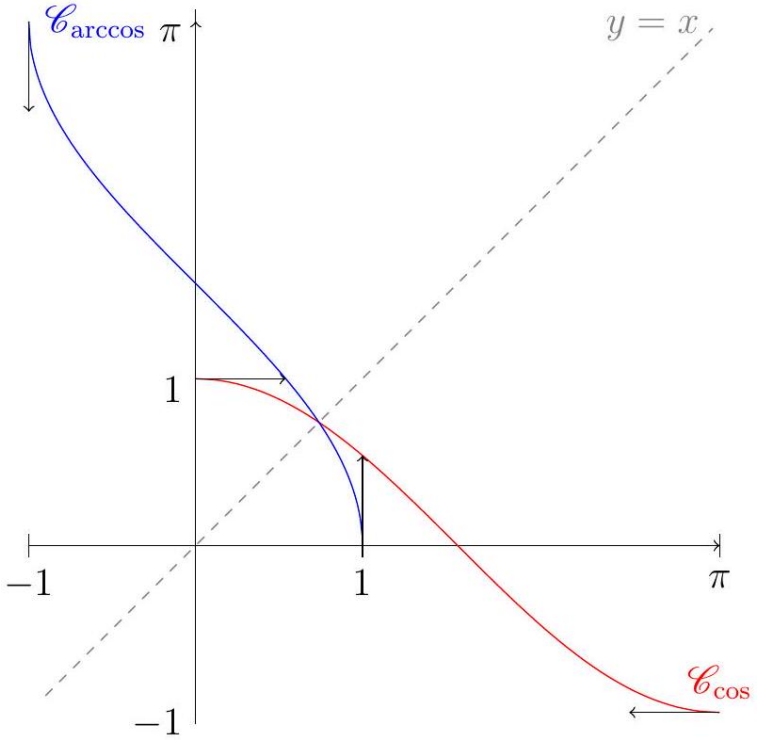
réponse(18)

PROPOSITION. **(DÉRIVÉE DE** arccos **ET** arcsin**)**
Les fonctions Arcsin et Arccos sont dérivables sur $]-1,1[$ et :

$$\forall x \in]-1,1[\quad \operatorname{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \text{et} \qquad \operatorname{Arccos}'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Démonstration.

réponse(19)



Remarque. *Arcsin (respectivement Arccos) n'est pas dérivable en ± 1, puisque la dérivée de sa fonction réciproque s'annule en $\pm\frac{\pi}{2}$ (respectivement en 0 et π) — ce que l'on retrouve sur les représentations graphiques par la présence de tangentes verticales.*

Exercice. : Montrer que

$$\forall x \in [-1,1], \arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$$

réponse(20)

MÉTHODE. **Montrer qu'une fonction f est une bijection et déterminer f^{-1}**

— Pour prouver qu'une fonction f est une bijection d'un intervalle I vers un intervalle J, on peut utiliser le théorème de la bijection continue (cf prérequis).
— Pour déterminer l'application réciproque de f, on peut, au choix :
- pour $y \in J$,résoudre l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in I$, c'est à dire exprimer x en fonction de y. On obtient alors $x = f^{-1}(y)$, donc l'ex^pression de f^{-1}.
- trouver une application g telle que $f \circ g = id_F$ et $g \circ f = id_E$. Alors $g = f^{-1}$
- calculer si c'est possible $(f^{-1})'$ avec la formule $\dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$. Ainsi on calcule la dérivée de f^{-1} sans connaitre son expression. On peut alors parfois trouver une primitive de $(f^{-1})'$ et, avec une condition initiale, trouver f^{-1}.

Exercice. Montrer que l'application f définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ par $f(x) = \frac{1}{2}\cos^3 x$ est une bijection de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ vers un intervalle à préciser et déterminer son application réciproque f^{-1}.

réponse(21)

4 Fonctions hyperboliques

4.1 Fonctions sinus et cosinus hyperboliques

DÉFINITION. **(SINUS ET COSINUS HYPERBOLIQUE)**
Les deux fonctions **sinus hyperbolique**, notée sh, et **cosinus hyperbolique**, notée ch, sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \qquad \text{et} \qquad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

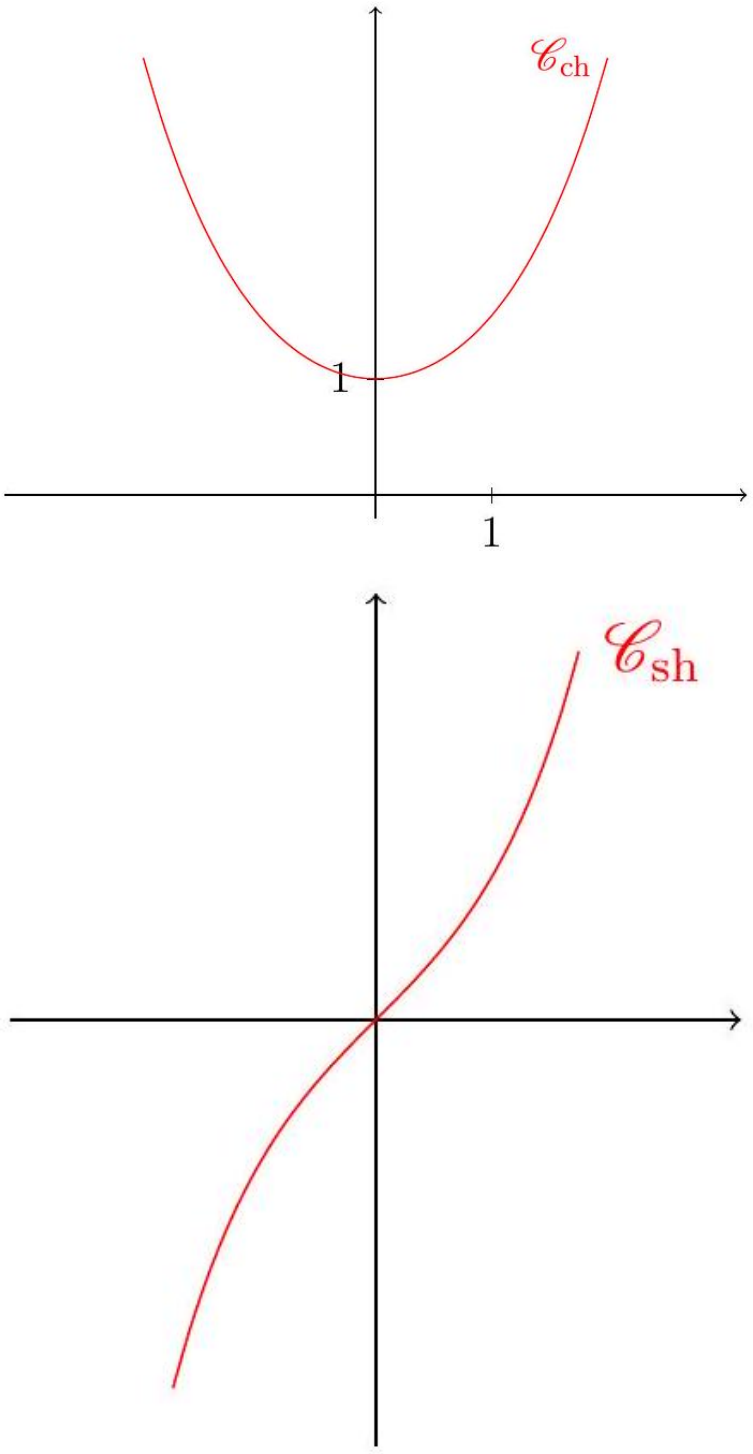
Remarque. On rencontre aussi parfois les notations sinh *et* cosh *pour ces fonctions.*

PROPOSITION. **(PARITÉ ET DÉRIVÉE)**
La fonction sinus hyperbolique est **impaire**, la fonction cosinus hyperbolique est **paire**.
Elles sont toutes deux dérivables, avec $\operatorname{sh}' = \operatorname{ch}$ et $\operatorname{ch}' = \operatorname{sh}$.

Démonstration. Les fonctions ch et sh sont dérivables sur $\mathbb{R}$ par somme et composée de fonctions dérivables, et les formules de dérivée donnent :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad ch'(x) = \frac{e^x + (-1)e^{-x}}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = sh(x) \quad \text{et} \quad sh'(x) = \frac{e^x - (-1)e^{-x}}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = ch(x).$$

Tableaux de variations.



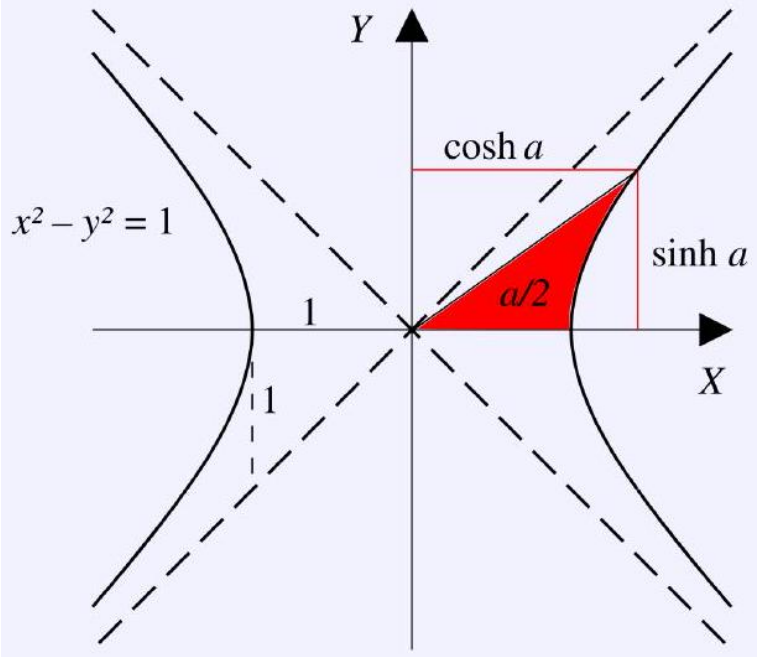
PROPOSITION. **(RELATION ALGÉBRIQUE)**
Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors

$$\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1.$$

Démonstration.

réponse(22)

Application géométrique. *De même que* cos *et* sin *paramètrent un cercle, la relation* $\mathrm{ch}^2 t - \mathrm{sh}^2 t = 1$ *s'interprète géométriquement en considérant l'hyperbole équilatère* H *d'équation* $x^2 - y^2 = 1$. *Comme* sh *réalise une bijection de* $\mathbb{R}$ *sur* $\mathbb{R}$, *pour tout point* (x, y) *de* H *d'abscisse positive, il existe un unique* $t \in \mathbb{R}$ *tel que* $y = \mathrm{sh}\, t$. *On a alors* $x = \sqrt{y^2+1} = \sqrt{\mathrm{ch}^2(t)} = \mathrm{ch}\, t$. *La fonction* $t \mapsto (\mathrm{ch}\, t, \mathrm{sh}\, t)$ *est donc un paramétrage de la branche* H, *l'autre branche étant paramétrée par* $t \mapsto (-\mathrm{ch}\, t, \mathrm{sh}\, t)$.



4.2 Fonction tangente hyperbolique

DÉFINITION. (**TANGENTE HYPERBOLIQUE**)
La fonction **tangente hyperbolique**, notée th, est définie, pour tout réel x, par

$$\mathrm{th}\, x = \frac{\mathrm{sh}\, x}{\mathrm{ch}\, x}.$$

Remarques.

- *Pour tout* $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{ch}\, x > 0$, *donc* th *est bien définie sur* $\mathbb{R}$.
- *Pour* $x \in \mathbb{R}$, $-\mathrm{ch}\, x < \mathrm{sh}\, x < \mathrm{ch}\, x$, *donc* th *est à valeurs dans* $]-1, 1[$.
- *On rencontre aussi parfois la notation* tanh *à la place de* th.
- *Les fonctions hyperboliques réciproques sont hors programme. La seule formule exigible est la relation* $\mathrm{ch}^2(x) - \mathrm{sh}^2(x) = 1$, *à mettre en parallèle avec la relation* $\cos^2 + \sin^2 = 1$ *: de même que* $(\cos t, \sin t)$ *paramètre le cercle unité* $X^2 + Y^2 = 1$, *le point* $(\mathrm{ch}\, t, \mathrm{sh}\, t)$ *paramètre la branche* $X \geqslant 1$ *de l'hyperbole* $X^2 - Y^2 = 1$, *d'où le nom " hyperbolique".*

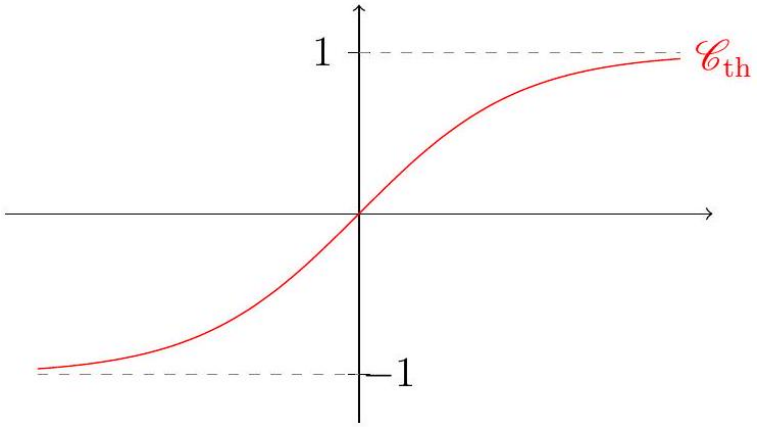
PROPOSITION. (**IMPARITÉ ET DÉRIVÉE**)
La fonction tangente hyperbolique est impaire ; elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \mathrm{th}'(x) = \frac{1}{\mathrm{ch}^2 x} = 1 - \mathrm{th}^2 x.$$

Démonstration.

réponse(23)

Tableau de variations.



Informatique & IA

La fonction th a longtemps été la fonction d'activation de référence dans les réseaux de neurones (avant la généralisation de ReLU). Elle est directement reliée à la fonction sigmoïde $\sigma(x) = \dfrac{1}{1+e^{-x}}$ par la relation $\text{th}(x) = 2\sigma(2x) - 1$. Le fait que th sature (dérivée proche de 0) pour $|x|$ grand est à l'origine du **problème du gradient qui s'évanouit,** que nous avons déjà évoqué dans de précédents cours.

5 Brève extension à la dérivation d'une fonction complexe d'une variable réelle

Dans toute cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$.

DÉFINITION. **(PARTIE RÉELLE ET IMAGINAIRE D'UNE FONCTION)**
Soit $f : I \to \mathbb{C}$ une fonction de la **variable réelle** à **valeurs complexes.**
On note $Re(f)$ sa partie réelle et $Im(f)$ sa partie imaginaire. Ce sont les fonctions définies par :

$$\forall x \in I, f(x) = Re(f)(x) + iIm(f)(x) \Leftrightarrow \begin{cases} Re(f)(x) = \text{Re}(f(x)) \\ Im(f)(x) = \text{Im}(f(x)) \end{cases}.$$

Ce sont des fonctions de I dans $\mathbb{R}$.

Remarques.

- *$Re(f)$ et $Im(f)$ sont des fonctions.*
- *On étend les notions de continuité, dérivabilité,... à ce type de fonctions en les définissant sur les parties réelles et imaginaires.*

Définition. (Continuité, dérivabilité)
Soit $f : I \to \mathbb{C}$. On dit que f est **continue** (respectivement dérivable, C^1) si les deux fonctions $Re(f)$ et $Im(f)$ sont continues (respectivement dérivables, C^1).
Si f est dérivable, on note alors $f' = Re(f)' + iIm(f)'$.

Exercice. Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & xe^{(i+1)x} + (1+2i)x^2 \end{array}$. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer f'.

réponse(24)

Proposition (Opérations sur les fonctions dérivables)
Soient f et $g : I \to \mathbb{C}$ deux fonctions dérivables sur I.
- Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $(\lambda f + \mu g)$ est dérivable sur I, et : $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$.
- $f \times g$ est dérivable sur I, et : $(f \times g)' = f' \times g + f \times g'$.
- Si g ne s'annule pas sur I, $\dfrac{f}{g}$ est dérivable sur I, et $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f' \times g - f \times g'}{g^2}$.

Proposition. (Composition)
Soit J un intervalle de $\mathbb{R}$. Soient φ une fonction dérivable de I dans J, et f une fonction dérivable de J dans $\mathbb{C}$. Alors $f \circ \varphi$ est dérivable sur I, et : $(f \circ \varphi)' = \varphi' \times f' \circ \varphi$.

Remarque. Si $\varphi : I \to \mathbb{C}$ est une fonction dérivable. Alors, d'après la proposition sur la composition, e^{φ} est dérivable sur I et

$$(e^{\varphi})' = \varphi' \times e^{\varphi}$$

Remarque. Pour les fonctions à valeurs complexes, on ne parle pas de monotonie ou de signe de la dérivée puisqu'il n'y a pas d'inégalités dans $\mathbb{C}$, mais la proposition suivante est en revanche conservée.

Proposition (Fonction constante)
Soit f une fonction dérivable sur I à valeurs dans $\mathbb{C}$.
La fonction f est constante si, et seulement si, pour tout $t \in I$, $f'(t) = 0$.

Exercice. Soit ρ et θ deux fonctions réelles dérivables sur un intervalle I.

Montrer que la fonction f définie sur I par $f(t) = \rho(t)e^{i\theta(t)}$ est dérivable, puis calculer sa dérivée.

(en physique ou en SI, cela permet d'obtenir les composantes du vecteur vitesse en coordonnées polaires)

réponse(25)